

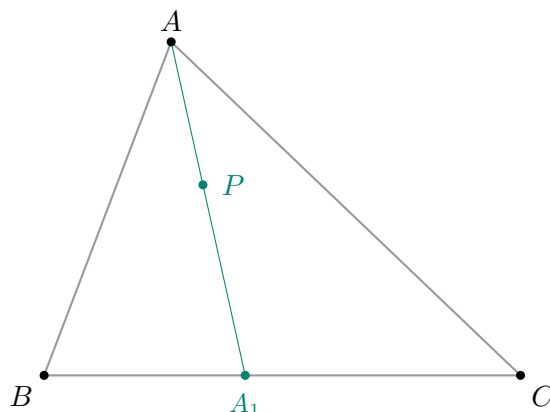
Барицентрические координаты

Всюду ниже зафиксирован *базисный* треугольник ABC . Его стороны обозначаются как обычно: $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$, площадь — через S . Не умаляя общности, тройка (A, B, C) ориентирована против часовой стрелки, так что ориентированная площадь базисного треугольника положительна. Ориентированная площадь треугольника PQR обозначается $\hat{S}(PQR)$; в частности, $\hat{S}(ABC) = S$. Для любой точки P площадь $\hat{S}(PBC)$ положительна тогда и только тогда, когда A и P лежат в одной полуплоскости относительно прямой BC ; так же устроены $\hat{S}(PCA)$ и $\hat{S}(PAB)$.

§1 Барицентрические координаты. Связь с площадями.

Координаты простейших точек

Def. *Барицентрическими координатами* (короче — Б-координатами) точки P относительно треугольника ABC называется такая тройка вещественных чисел $(x : y : z)$, что P — центр масс системы материальных точек xA, yB, zC . Координаты называются *нормированными*, если $x + y + z = 1$.

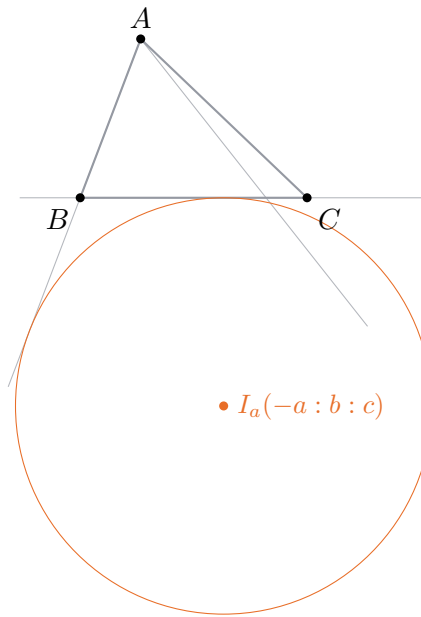
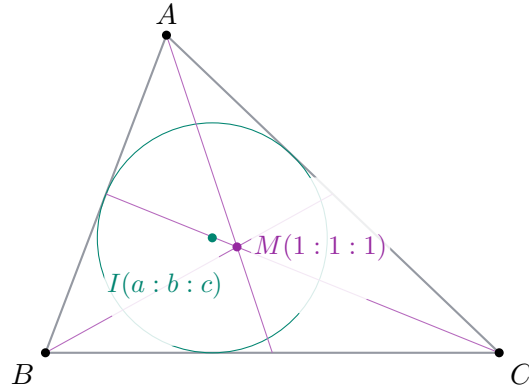


Замечание. Б-координаты определены с точностью до пропорциональности: от умножения всех трёх масс на одну ненулевую константу центр масс не меняется. Именно поэтому запись ведётся через двоеточие: $(x : y : z)$ — это класс всех троек, получающихся из данной домножением на ненулевое число. Нормированные координаты удобны при разговоре о расстояниях, во всём остальном с ненормированными работать проще: при нормировке появляются неприятные знаменатели.

Замечание. Если $x + y + z = 0$, то центр масс системы xA, yB, zC считается бесконечно удалённой точкой. Поэтому Б-координаты естественно рассматривать не на евклидовой, а на проективной плоскости, и дальше слова «любая точка» означают именно это.

Пример. Координаты простейших точек:

- 1) точка пересечения медиан: $M(1 : 1 : 1)$;
- 2) центр вписанной окружности: $I(a : b : c)$;
- 3) центры вневписанных окружностей: $I_a(-a : b : c)$, $I_b(a : -b : c)$, $I_c(a : b : -c)$.



Замечание. Нормированные координаты тех же точек выглядят заметно хуже: $M(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $I(\frac{a}{2p}, \frac{b}{2p}, \frac{c}{2p})$, $I_a(\frac{-a}{2(p-a)}, \frac{b}{2(p-a)}, \frac{c}{2(p-a)})$, где p — полупериметр. Уже отсюда видно, ради чего терпят неоднозначность ненормированной записи.

1.1 Существование и единственность

Th. Пусть P — точка проективной плоскости. Тогда

- 1) у точки P есть Б-координаты;
- 2) если тройки $(x_1 : y_1 : z_1)$ и $(x_2 : y_2 : z_2)$ — Б-координаты одной и той же точки, то они пропорциональны.

Док-во. Точка P не может лежать сразу на всех трёх прямых AB , BC , CA ; не умаляя общности, $P \notin (BC)$. Обозначим через B_1 точку пересечения прямых BP и AC , а через C_1 — прямых CP и AB (обе точки могут быть бесконечно удалёнными). Тогда $B_1 \neq C$ и $C_1 \neq B$.

- 1) Возьмём произвольное $x \neq 0$ и положим

$$y = \frac{\overline{AC_1}}{\overline{C_1B}} \cdot x, \quad z = \frac{\overline{AB_1}}{\overline{B_1C}} \cdot x.$$

Тогда C_1 — центр масс системы xA, yB , и по теореме о группировке масс центр масс системы xA, yB, zC лежит на прямой CC_1 . Точно так же он лежит на прямой BB_1 . Значит, он совпадает с точкой P .

2) Так как $P \notin (BC)$, массы x_1 и x_2 не равны нулю, и найдётся $\lambda \neq 0$ с $x_1 = \lambda x_2$. По теореме о группировке масс точка C_1 обязана быть центром масс как системы x_1A, y_1B , так и системы x_2A, y_2B . Но тогда

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{\overline{AC_1}}{C_1B} = \frac{y_2}{x_2},$$

откуда $y_1 = \lambda y_2$. Точно так же $z_1 = \lambda z_2$. ■

1.2 Выражение координат через площади

Лемма. Пусть $P \neq A$, а A_1 — точка пересечения прямых AP и BC (возможно, бесконечно удалённая). Положим $y = \hat{S}(PCA)$ и $z = \hat{S}(PAB)$. Тогда A_1 — центр масс системы yB, zC .

Док-во. Так как $P \neq A$, точка P не лежит одновременно на AB и AC ; пусть $P \notin (AB)$, то есть $z \neq 0$ и $A_1 \neq B$.

Случай $AP \nparallel BC$. Треугольники PCA и A_1CA имеют общее основание CA , и отношение их площадей равно отношению расстояний от P и от A_1 до прямой CA ; то же верно для пары PAB, A_1AB . Поэтому

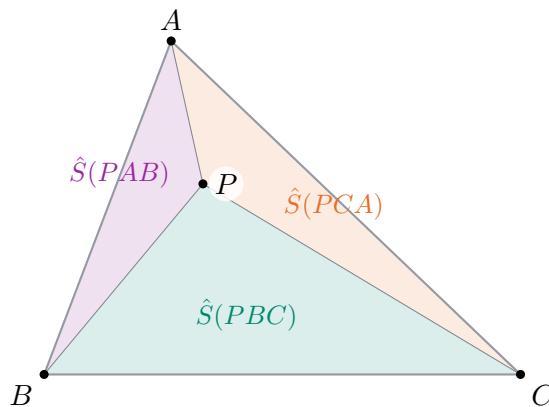
$$\frac{y}{z} = \frac{\hat{S}(PCA)}{\hat{S}(PAB)} = \frac{\hat{S}(A_1CA)}{\hat{S}(A_1AB)} = \frac{\overline{A_1C}}{\overline{BA_1}}.$$

Значит, $y \cdot \overrightarrow{A_1B} + z \cdot \overrightarrow{A_1C} = \vec{0}$, а это и означает, что A_1 — центр масс системы yB, zC .

Случай $AP \parallel BC$. Тогда A_1 — бесконечно удалённая точка прямой BC . С другой стороны, треугольники PAB и PAC имеют общее основание PA , параллельное BC , поэтому их площади равны по модулю и противоположны по знаку: $\hat{S}(PAB) = -\hat{S}(PCA)$, то есть $y + z = 0$. Центр масс системы с нулевой суммой масс — бесконечно удалённая точка, и мы снова получаем требуемое. ■

Th. Барицентрические координаты любой точки P плоскости можно записать как

$$(\hat{S}(PBC) : \hat{S}(PCA) : \hat{S}(PAB)).$$



Док-во. Положим $x = \hat{S}(PBC)$, $y = \hat{S}(PCA)$, $z = \hat{S}(PAB)$.

Если P совпадает с вершиной, всё очевидно: например, при $P = A$ имеем $y = z = 0$, и центр масс системы $xA, 0 \cdot B, 0 \cdot C$ — это точка A .

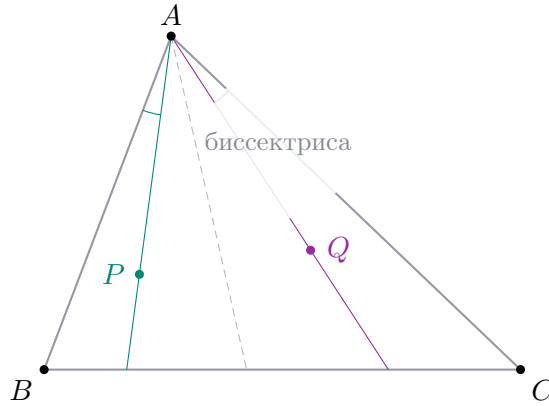
Пусть P не совпадает с вершинами. Обозначим через A_1, B_1, C_1 точки пересечения прямых AP, BP, CP с прямыми BC, CA, AB соответственно; некоторые из них могут быть бесконечно удалёнными. По лемме A_1 — центр масс системы yB, zC , поэтому по теореме о группировке масс центр масс системы xA, yB, zC лежит на прямой AA_1 . Так же он лежит на прямых BB_1 и CC_1 . Три прямые пересекаются в точке P , значит, центр масс — это P . ■

Замечание. Для любой точки P выполнено $\hat{S}(PBC) + \hat{S}(PCA) + \hat{S}(PAB) = S$. Действительно, функция $f(P) = \hat{S}(PBC) + \hat{S}(PCA) + \hat{S}(PAB) - S$ линейна по координатам точки P и обращается в нуль в вершинах A, B, C , а значит, тождественно равна нулю. В частности, нормированные Б-координаты — это в точности $(\frac{\hat{S}(PBC)}{S}, \frac{\hat{S}(PCA)}{S}, \frac{\hat{S}(PAB)}{S})$.

§2 Координаты изогонально сопряжённых точек. Точка Лемуана

Th. Пусть P и Q — изогонально сопряжённые точки, не лежащие на прямых BC, CA, AB (одна из них может быть бесконечно удалённой). Если у точки P координаты $(x : y : z)$, то у точки Q они равны

$$\left(\frac{a^2}{x} : \frac{b^2}{y} : \frac{c^2}{z} \right).$$



Док-во. Не умаляя общности, точка P обычная. По теореме из §1 можно считать, что $x = \hat{S}(PBC)$, $y = \hat{S}(PCA)$, $z = \hat{S}(PAB)$, причём все три числа отличны от нуля: P не лежит на сторонах.

Обозначим через P'_a и B'_a точки, симметричные P и B относительно биссектрисы угла A , а через A'_1 — точку пересечения прямых AQ и BC . По определению изогонального сопряжения точки A, P'_a, Q и A'_1 лежат на одной прямой.

Симметрия относительно биссектрисы переводит луч AB в луч AC , поэтому B'_a лежит на луче AC , причём $|AB'_a| = |AB| = c$. Треугольники $P'_aAB'_a$ и P'_aCA имеют

общую вершину P'_a и основания на одной прямой AC , так что их площади относятся как $|AB'_a| : |AC| = c : b$. Учитывая, что симметрия меняет ориентацию, получаем

$$\hat{S}(PAB) = -\hat{S}(P'_aAB'_a) = \frac{c}{b} \hat{S}(P'_aCA), \quad \text{и аналогично} \quad \hat{S}(PCA) = \frac{b}{c} \hat{S}(P'_aAB).$$

Разделив одно на другое, находим

$$\frac{\hat{S}(P'_aCA)}{\hat{S}(P'_aAB)} = \frac{b^2}{c^2} \cdot \frac{\hat{S}(PAB)}{\hat{S}(PCA)} = \frac{b^2}{c^2} \cdot \frac{z}{y} = \frac{b^2/y}{c^2/z}.$$

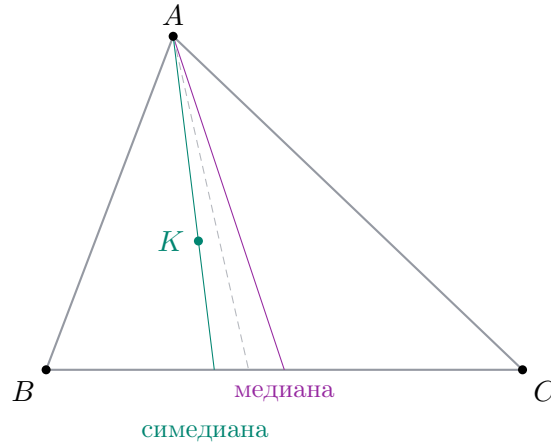
По лемме из §1, применённой к точке P'_a , отсюда следует, что A'_1 — центр масс системы $\frac{b^2}{y}B, \frac{c^2}{z}C$. Значит, центр масс системы $\frac{a^2}{x}A, \frac{b^2}{y}B, \frac{c^2}{z}C$ лежит на прямой AQ . По тем же причинам он лежит на прямых BQ и CQ , а потому совпадает с Q . ■

Замечание. Оговорка про стороны существенна: для точки на прямой BC , отличной от B и C , изогонально сопряжённой оказывается вершина A , а изогонально сопряжённой к A можно считать любую точку прямой BC — однозначности нет. Оговорка про бесконечность ничего не портит: изогонально сопряжёнными друг другу бесконечно удалённые точки быть не могут, так как на бесконечность уходят в точности точки описанной окружности.

Замечание. Точно так же проверяется, что *изотомически* сопряжённая точка имеет координаты $(\frac{1}{x} : \frac{1}{y} : \frac{1}{z})$.

Пример. Точка Лемуана — точка пересечения симедиан базисного треугольника, то есть прямых, симметричных медианам относительно биссектрис. По определению она изогонально сопряжена точке пересечения медиан $M(1 : 1 : 1)$, поэтому её Б-координаты равны

$$\left(\frac{a^2}{1} : \frac{b^2}{1} : \frac{c^2}{1}\right) = (a^2 : b^2 : c^2).$$



Пример. Точка T пересечения касательных к описанной окружности в вершинах A и C имеет Б-координаты $(a^2 : -b^2 : c^2)$. Действительно, T изогонально сопряжена точке D , дополняющей треугольник до параллелограмма $ABCD$; у точки D координаты $(1 : -1 : 1)$, и остаётся применить теорему.

§3 Критерий коллинеарности. Уравнение прямой

Th. Точки $P(x_1 : y_1 : z_1)$, $Q(x_2 : y_2 : z_2)$ и $R(x_3 : y_3 : z_3)$ лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Некоторые из точек могут быть бесконечно удалёнными и могут совпадать.

Док-во. Обозначим строки матрицы через v_1, v_2, v_3 , а суммы координат — через m_1, m_2, m_3 .

Прямая $\Rightarrow$ определитель. Если среди точек есть совпадающие, то две строки пропорциональны и определитель нулевой. Если все три точки лежат на бесконечно удалённой прямой, то $m_1 = m_2 = m_3 = 0$, то есть сумма столбцов — нулевой столбец, и определитель снова нулевой.

Пусть точки различны и лежат на обычной прямой. Тогда среди них не больше одной бесконечно удалённой; пусть P и Q — обычные, то есть $m_1, m_2 \neq 0$. Точка R лежит на прямой PQ , поэтому она — центр масс системы $\lambda P, \mu Q$ при некоторых λ, μ . По теореме о группировке масс R является и центром масс системы

$$\left(\frac{\lambda}{m_1}x_1 + \frac{\mu}{m_2}x_2\right)A, \quad \left(\frac{\lambda}{m_1}y_1 + \frac{\mu}{m_2}y_2\right)B, \quad \left(\frac{\lambda}{m_1}z_1 + \frac{\mu}{m_2}z_2\right)C,$$

то есть строка v_3 пропорциональна линейной комбинации строк v_1 и v_2 . Строки линейно зависимы, определитель равен нулю.

Определитель $\Rightarrow$ прямая. Если среди точек есть совпадающие, то различных не больше двух, а через две точки прямая проходит всегда. Пусть точки различны. Из равенства определителя нулю следует линейная зависимость строк: $\lambda v_1 + \mu v_2 + \nu v_3 = 0$, где не все коэффициенты нулевые. Ни один из них не равен нулю: иначе две строки оказались бы пропорциональны, то есть две точки совпали бы. Значит, $v_3 = \eta v_1 + \theta v_2$ с ненулевыми η и θ .

Но тогда R — центр масс системы, составленной из масс $\eta x_1 A, \eta y_1 B, \eta z_1 C$ и $\theta x_2 A, \theta y_2 B, \theta z_2 C$. Первая тройка даёт точку P , вторая — точку Q , поэтому по теореме о группировке масс точка R лежит на прямой PQ . ■

Следствие. Прямая, проходящая через точки $P(x_1 : y_1 : z_1)$ и $Q(x_2 : y_2 : z_2)$, задаётся в Б-координатах уравнением

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{то есть} \quad (y_1 z_2 - y_2 z_1)x + (z_1 x_2 - z_2 x_1)y + (x_1 y_2 - x_2 y_1)z = 0.$$

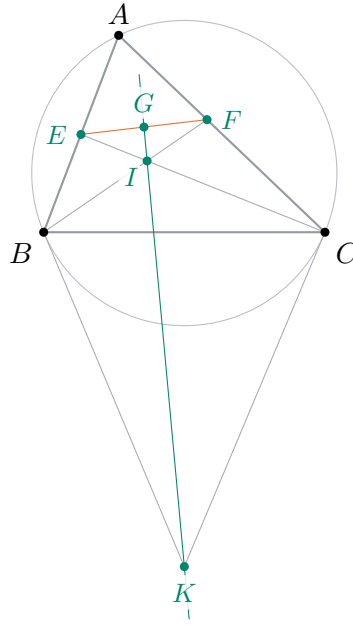
Док-во. Первое равенство — это теорема, применённая к точке $(x : y : z)$, второе получается разложением определителя по верхней строке. ■

Замечание. Важный частный случай — *уравнение чевианы*. Подставив координаты точек $A(1 : 0 : 0)$ и $P(x_1 : y_1 : z_1)$, получаем, что прямая AP задаётся уравнением $z_1 y - y_1 z = 0$. Удобно и параметрическое описание: любая точка прямой AP , кроме самой A , имеет координаты вида $(t : y_1 : z_1)$, и обратно, любая такая точка лежит

на AP . Это видно и без уравнения: если $A_1 = AP \cap BC$, то A_1 — центр масс системы y_1B, z_1C , и, добавляя к ней точку A с массой t , можно получить любую точку прямой AA_1 , кроме A .

Пример. Найдём точку пересечения биссектрисы угла A с симедианой угла B . Биссектриса угла A — это чевиана через $I(a : b : c)$, её уравнение $cy - bz = 0$. Симедиана угла B — чевиана через точку Лемуана $(a^2 : b^2 : c^2)$, поэтому её точки имеют вид $(a^2 : t : c^2)$. Подставив это в уравнение биссектрисы, получаем $ct = bc^2$, то есть $t = bc$, и искомая точка — $(a^2 : bc : c^2)$.

Пример. В треугольнике ABC биссектрисы BF и CE пересекаются в точке I , точка G — середина EF , а K — точка пересечения касательных к описанной окружности в точках B и C . Докажем, что K, I и G лежат на одной прямой.



Решение. Точка E лежит на AB и на биссектрисе из C , поэтому её координаты $(a : b : 0)$; аналогично $F(a : 0 : c)$. Нормированные координаты этих точек — $(\frac{a}{a+b}, \frac{b}{a+b}, 0)$ и $(\frac{a}{a+c}, 0, \frac{c}{a+c})$, а у середины G они равны их полусумме. Домножив на $2(a+b)(a+c)$, получаем

$$G = (a(a+c) + a(a+b) : b(a+c) : c(a+b)) = (2a^2 + ab + ac : ab + bc : ac + bc).$$

Координаты I и K известны: $I(a : b : c)$ и $K(-a^2 : b^2 : c^2)$. Осталось посчитать определитель:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ -a^2 & b^2 & c^2 \\ 2a^2 + ab + ac & ab + bc & ac + bc \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & b^2 + ab & c^2 + ac \\ 0 & -ab - b^2 & -ac - c^2 \end{vmatrix} = 0,$$

где ко второй строке прибавлена первая, умноженная на a , а из третьей вычтена первая, умноженная на $2a + b + c$. Вторая и третья строки получившегося определителя отличаются лишь знаком. ■

Th. Любая прямая на проективной плоскости задаётся в Б-координатах уравнением вида

$$ux + vy + wz = 0,$$

где $u, v, w \in \mathbb{R}$ и не все они нули; обратно, любое такое уравнение задаёт прямую.

Док-во. Первая часть — это предыдущее следствие: коэффициенты полученного там уравнения не могут быть все нулевыми, иначе тройки (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) были бы пропорциональны, то есть точки P и Q совпали бы.

Обратно, рассмотрим уравнение $ux + vy + wz = 0$ как однородную систему из одного уравнения с тремя неизвестными. Матрица системы состоит из одной ненулевой строки, поэтому её ранг равен единице, и пространство решений двумерно. Возьмём базис $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ этого пространства и точки $P(x_1 : y_1 : z_1)$, $Q(x_2 : y_2 : z_2)$. Любое решение — линейная комбинация $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$, а такие комбинации по доказанному выше суть в точности Б-координаты точек прямой PQ . ■

Замечание. Умножение всех коэффициентов на ненулевую константу прямую не меняет, поэтому прямые, как и точки, задаются тройками чисел с точностью до пропорциональности: прямой отвечает класс $(u : v : w)$. Более того, точка $(x : y : z)$ лежит на прямой $(u : v : w)$ тогда и только тогда, когда точка $(u : v : w)$ лежит на прямой $(x : y : z)$ — оба условия записываются одним и тем же равенством $ux + vy + wz = 0$. Поэтому у каждого утверждения о точках, лежащих на одной прямой, есть двойственное утверждение о прямых, проходящих через одну точку.

§4 Критерий конкурентности трёх прямых

Лемма. Если тройки $(u_1 : v_1 : w_1)$ и $(u_2 : v_2 : w_2)$ не пропорциональны, то прямые ℓ_1 и ℓ_2 с такими коэффициентами различны и пересекаются в единственной точке

$$(v_1w_2 - v_2w_1 : w_1u_2 - w_2u_1 : u_1v_2 - u_2v_1).$$

Док-во. Система из двух уравнений $u_1x + v_1y + w_1z = 0$ и $u_2x + v_2y + w_2z = 0$ имеет матрицу ранга 2, поэтому пространство её решений одномерно: все решения пропорциональны, то есть задают одну точку, и прямые различны.

Найдём эту точку двойственным рассуждением. Рассмотрим точки $P(u_1 : v_1 : w_1)$ и $Q(u_2 : v_2 : w_2)$, двойственные нашим прямым. По следствию из §3 прямая PQ задаётся уравнением

$$(v_1w_2 - v_2w_1)x + (w_1u_2 - w_2u_1)y + (u_1v_2 - u_2v_1)z = 0,$$

а точка пересечения прямых ℓ_1 и ℓ_2 двойственна прямой PQ , то есть имеет как раз такие координаты. ■

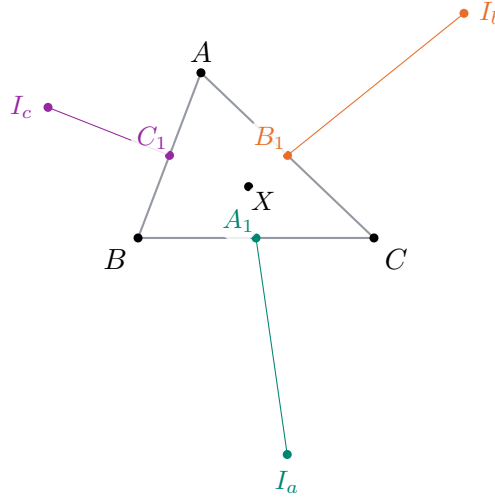
Th. Прямые $(u_1 : v_1 : w_1)$, $(u_2 : v_2 : w_2)$ и $(u_3 : v_3 : w_3)$ проходят через одну точку тогда и только тогда, когда

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Док-во. Прямые проходят через одну точку тогда и только тогда, когда однородная система из трёх уравнений $u_ix + v_iy + w_iz = 0$ имеет нетривиальное решение, а это равносильно равенству нулю определителя системы. ■

Замечание. Эта теорема двойственна критерию коллинеарности из §3: в ней точки заменены прямыми, а слова «лежат на одной прямой» — словами «проходят через одну точку».

Пример. Точки A_1, B_1, C_1 — середины сторон BC, CA, AB , а I_a, I_b, I_c — центры вневписанных окружностей, касающихся соответствующих сторон. Докажем, что прямые A_1I_a, B_1I_b, C_1I_c пересекаются в одной точке.



Решение. Середина A_1 имеет координаты $(0 : 1 : 1)$, а центр I_a — координаты $(-a : b : c)$. По следствию из §3 прямая A_1I_a задаётся уравнением

$$(1 \cdot c - 1 \cdot b)x + (0 \cdot (-a) - 1 \cdot 0)y + (0 \cdot b - 1 \cdot (-a))z = (c - b)x - ay + az = 0.$$

Аналогично прямые B_1I_b и C_1I_c задаются уравнениями $bx + (a - c)y - bz = 0$ и $-cx + cy + (b - a)z = 0$. По теореме конкурентность равносильна равенству

$$\begin{vmatrix} c - b & -a & a \\ b & a - c & -b \\ -c & c & b - a \end{vmatrix} = 0,$$

а оно очевидно: сумма строк — нулевая строка. Остаётся заметить, что эти прямые не могут оказаться параллельными: все три — чевианы треугольника $I_aI_bI_c$, проходящие внутри него. ■

§5 Барицентрические координаты вектора

Лемма. Если $x + y + z = 0$, то вектор $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ не зависит от выбора точки O . Обратно, если этот вектор не зависит от выбора O , то $x + y + z = 0$.

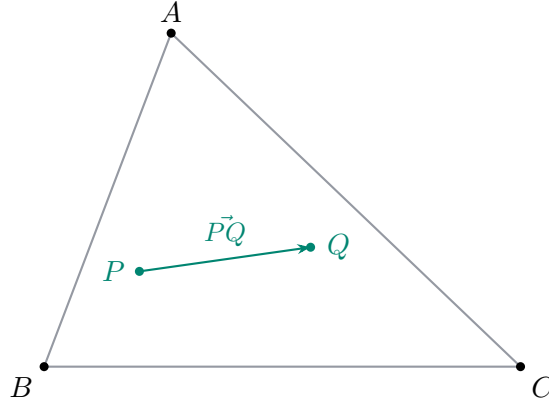
Док-во. Для любых двух точек O_1 и O_2

$$(x\overrightarrow{O_1A} + y\overrightarrow{O_1B} + z\overrightarrow{O_1C}) - (x\overrightarrow{O_2A} + y\overrightarrow{O_2B} + z\overrightarrow{O_2C}) = (x + y + z)\overrightarrow{O_1O_2},$$

и этот вектор нулевой тогда и только тогда, когда $x + y + z = 0$. ■

Def. Барицентрическими координатами вектора $\vec{v}$ называется такая тройка чисел (x, y, z) , что для любой точки O выполнено $\vec{v} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$.

Замечание. Из леммы следует, что координаты любого вектора удовлетворяют соотношению $x + y + z = 0$. Обратите внимание: у вектора координаты — это именно тройка чисел, а не класс пропорциональных троек; в отличие от точек, здесь ничего домножать нельзя.



Th. У любого вектора есть барицентрические координаты, и они определены однозначно.

Док-во.

Существование. Пусть $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$, а (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) — нормированные Б-координаты точек P и Q . Тогда для любой точки O

$$x_1 \overrightarrow{OA} + y_1 \overrightarrow{OB} + z_1 \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OP}, \quad x_2 \overrightarrow{OA} + y_2 \overrightarrow{OB} + z_2 \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OQ},$$

и, вычитая первое из второго,

$$(x_2 - x_1) \overrightarrow{OA} + (y_2 - y_1) \overrightarrow{OB} + (z_2 - z_1) \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{PQ} = \vec{v}.$$

Единственность. Пусть для любой точки O

$$x_1 \overrightarrow{OA} + y_1 \overrightarrow{OB} + z_1 \overrightarrow{OC} = x_2 \overrightarrow{OA} + y_2 \overrightarrow{OB} + z_2 \overrightarrow{OC} = \vec{v}.$$

Подставим $O = A$ и вычтем одно равенство из другого: $(y_2 - y_1) \overrightarrow{AB} + (z_2 - z_1) \overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$ не коллинеарны, поэтому $y_1 = y_2$ и $z_1 = z_2$; а так как суммы координат обеих троек равны нулю, то и $x_1 = x_2$. ■

Замечание. Из доказательства виден и способ считать: координаты вектора $\overrightarrow{PQ}$ равны разности *нормированных* Б-координат точек Q и P . Ненормированные здесь не годятся. Отметим ещё, что тройка $(0, 0, 0)$ — это координаты нулевого вектора, а ненулевому вектору с координатами (x, y, z) отвечает бесконечно удалённая точка $(x : y : z)$ — та самая, в которую «уходит» направление этого вектора.

§6 Скалярное произведение. Ортогональность и длина отрезка

Th. Пусть векторы $\vec{u}$ и $\vec{v}$ имеют координаты (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) . Тогда

$$2 \vec{u} \cdot \vec{v} = -a^2(y_1 z_2 + y_2 z_1) - b^2(z_1 x_2 + z_2 x_1) - c^2(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Док-во. Возьмём произвольную точку O . Из равенства $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 = c^2$ получаем

$$2 \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |OA|^2 + |OB|^2 - c^2,$$

и точно так же $2\vec{OB} \cdot \vec{OC} = |OB|^2 + |OC|^2 - a^2$ и $2\vec{OC} \cdot \vec{OA} = |OC|^2 + |OA|^2 - b^2$. Теперь раскроем произведение:

$$\begin{aligned} 2\vec{u} \cdot \vec{v} &= 2(x_1\vec{OA} + y_1\vec{OB} + z_1\vec{OC}) \cdot (x_2\vec{OA} + y_2\vec{OB} + z_2\vec{OC}) \\ &= 2x_1x_2|OA|^2 + 2y_1y_2|OB|^2 + 2z_1z_2|OC|^2 \\ &\quad + (x_1y_2 + x_2y_1)(|OA|^2 + |OB|^2 - c^2) + (y_1z_2 + y_2z_1)(|OB|^2 + |OC|^2 - a^2) \\ &\quad + (z_1x_2 + z_2x_1)(|OC|^2 + |OA|^2 - b^2). \end{aligned}$$

Соберём коэффициент при $|OA|^2$: это $2x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 + z_1x_2 + z_2x_1 = x_1(x_2 + y_2 + z_2) + x_2(x_1 + y_1 + z_1)$, а суммы координат векторов нулевые, так что коэффициент равен нулю. То же происходит с $|OB|^2$ и $|OC|^2$, и остаются только слагаемые со сторонами:

$$2\vec{u} \cdot \vec{v} = -a^2(y_1z_2 + y_2z_1) - b^2(z_1x_2 + z_2x_1) - c^2(x_1y_2 + x_2y_1). \quad \blacksquare$$

Следствие (критерий ортогональности). Векторы с координатами (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) ортогональны тогда и только тогда, когда

$$a^2(y_1z_2 + y_2z_1) + b^2(z_1x_2 + z_2x_1) + c^2(x_1y_2 + x_2y_1) = 0.$$

Док-во. Скалярное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда векторы ортогональны. ■

Следствие (длина). Пусть вектор $\vec{u}$ имеет координаты (x, y, z) . Тогда

$$|\vec{u}|^2 = -a^2yz - b^2zx - c^2xy.$$

Если точки P и Q имеют нормированные Б-координаты (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) , то

$$|PQ|^2 = -a^2(y_2 - y_1)(z_2 - z_1) - b^2(z_2 - z_1)(x_2 - x_1) - c^2(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)$$

Док-во. Первая формула — это теорема при $\vec{u} = \vec{v}$, делённая на два. Вторая получается из первой: координаты вектора $\vec{PQ}$ — разности нормированных координат точек. ■

§7 Степень точки и уравнение окружности.

Радикальная ось

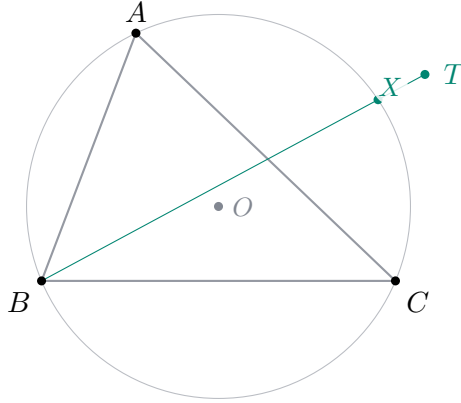
Th. Для любой окружности ω существуют такие $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, что

- 1) степень точки P с нормированными Б-координатами (x, y, z) относительно ω равна

$$\text{Pow}(P, \omega) = -a^2yz - b^2zx - c^2xy + \alpha x + \beta y + \gamma z;$$

- 2) в нормированных координатах окружность ω задаётся уравнением $-a^2yz - b^2zx - c^2xy + \alpha x + \beta y + \gamma z = 0$, а в произвольных — уравнением

$$-a^2yz - b^2zx - c^2xy + (x + y + z)(\alpha x + \beta y + \gamma z) = 0.$$



Док-во. 1) Пусть O_ω — центр окружности, r — её радиус, а (x_0, y_0, z_0) — нормированные координаты центра. По формуле длины из §6

$$|O_\omega P|^2 = -a^2(y - y_0)(z - z_0) - b^2(z - z_0)(x - x_0) - c^2(x - x_0)(y - y_0).$$

Раскроем скобки. Слагаемые, квадратичные по (x, y, z) , дают $-a^2yz - b^2zx - c^2xy$, а все остальные линейны по (x, y, z) с коэффициентами, зависящими только от a, b, c и центра:

$$|O_\omega P|^2 = -a^2yz - b^2zx - c^2xy + ux + vy + wz + t.$$

Вычитая r^2 и пользуясь тем, что $x + y + z = 1$, получаем

$$\text{Pow}(P, \omega) = |O_\omega P|^2 - r^2 = -a^2yz - b^2zx - c^2xy + \alpha x + \beta y + \gamma z,$$

где $\alpha = u + t - r^2$ и так далее: постоянное слагаемое $t - r^2$ распределяется по координатам, потому что их сумма равна единице.

2) Точка лежит на окружности тогда и только тогда, когда её степень равна нулю — отсюда уравнение в нормированных координатах. Ненормированный вид получается домножением: при $x + y + z = 1$ оба уравнения совпадают, а обе части второго однородны по (x, y, z) степени 2, поэтому от домножения координат на константу равенство не портится. ■

Следствие. Коэффициенты α, β, γ равны степеням вершин A, B, C относительно ω .

Док-во. Подставим в формулу для степени нормированные координаты вершины A , то есть $(1, 0, 0)$: все квадратичные слагаемые обнуляются, и остаётся $\text{Pow}(A, \omega) = \alpha$. Так же разбираются B и C . ■

Def. Тройка (α, β, γ) называется *барицентрическими координатами окружности* ω .

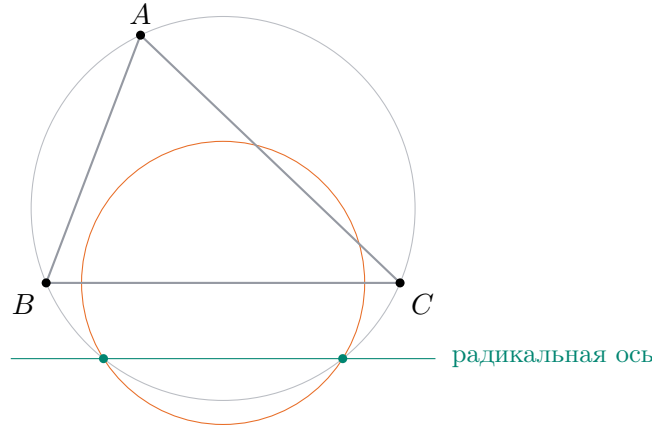
Пример. У описанной окружности степени всех трёх вершин нулевые, поэтому её координаты — $(0, 0, 0)$, и задаётся она уравнением

$$a^2yz + b^2zx + c^2xy = 0.$$

Вообще, если окружность проходит через вершину, то соответствующая координата равна нулю.

Th. Пусть окружности ω_1 и ω_2 имеют барицентрические координаты $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ и $(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$. Тогда их радикальная ось задаётся уравнением

$$(\alpha_1 - \alpha_2)x + (\beta_1 - \beta_2)y + (\gamma_1 - \gamma_2)z = 0.$$



Док-во. Для точки P с нормированными координатами (x, y, z) разность степеней равна

$$\text{Pow}(P, \omega_1) - \text{Pow}(P, \omega_2) = (\alpha_1 - \alpha_2)x + (\beta_1 - \beta_2)y + (\gamma_1 - \gamma_2)z,$$

потому что квадратичные части одинаковы и взаимно уничтожаются. Точка лежит на радикальной оси тогда и только тогда, когда эта разность равна нулю. Полученное уравнение однородно и линейно, поэтому оно верно и для ненормированных координат. ■

Замечание. Если окружности концентрические, то, как видно из доказательства теоремы о степени, $\alpha_1 - \alpha_2 = \beta_1 - \beta_2 = \gamma_1 - \gamma_2$, и уравнение принимает вид $x + y + z = 0$, то есть задаёт бесконечно удалённую прямую. В этом смысле радикальная ось концентрических окружностей существует и бесконечно удалена.

§8 Обозначения Конвея. Координаты точек O и H

Углы базисного треугольника обозначаются α, β, γ , его ортоцентр — через H , центр описанной окружности — через O . Как и раньше, тройка (A, B, C) ориентирована против часовой стрелки, то есть $\alpha = \angle(AB, AC)$, $\beta = \angle(BC, BA)$, $\gamma = \angle(CA, CB)$ именно с такими знаками.

Def. Для угла θ , не кратного π , положим $S_\theta = 2S \operatorname{ctg} \theta$. Если θ — один из углов треугольника, пишем соответственно S_A, S_B, S_C . Кроме того, $S_{AB} = S_A S_B$, $S_{BC} = S_B S_C$, $S_{CA} = S_C S_A$.

Замечание. Функция ctg имеет период π , поэтому в S_θ можно подставлять направленный угол: выражение определено корректно. С синусом и косинусом так не выйдет — у них период 2π .

Утверждение (простейшие свойства). Выполнены равенства

$$1) S_A = bc \cos \alpha = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2};$$

$$2) S_A + S_B = c^2;$$

$$3) a^2 S_A = S_{CA} + S_{AB};$$

$$4) a^2 S_A + b^2 S_B - c^2 S_C = 2S_{AB}.$$

Док-во. 1) Площадь равна $S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$, поэтому $S_A = 2S \operatorname{ctg} \alpha = bc \cos \alpha$; это же и есть скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, а по теореме косинусов оно равно $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$.

2) Складывая, получаем $\frac{b^2+c^2-a^2}{2} + \frac{c^2+a^2-b^2}{2} = c^2$.

3) По пункту 2 имеем $a^2 = S_B + S_C$, откуда $a^2 S_A = (S_B + S_C) S_A = S_{CA} + S_{AB}$.

4) По пункту 3 $a^2 S_A + b^2 S_B - c^2 S_C = (S_{CA} + S_{AB}) + (S_{AB} + S_{BC}) - (S_{BC} + S_{CA}) = 2S_{AB}$. ■

Лемма. $S_{AB} + S_{BC} + S_{CA} = 4S^2$.

Док-во. По определению $S_{AB} + S_{BC} + S_{CA} = 4S^2(\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + \operatorname{ctg} \beta \operatorname{ctg} \gamma + \operatorname{ctg} \gamma \operatorname{ctg} \alpha)$, так что достаточно доказать, что сумма в скобках равна единице. Поскольку $\gamma = \pi - \alpha - \beta$, имеем $\operatorname{ctg} \gamma = -\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{1 - \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$, и тогда

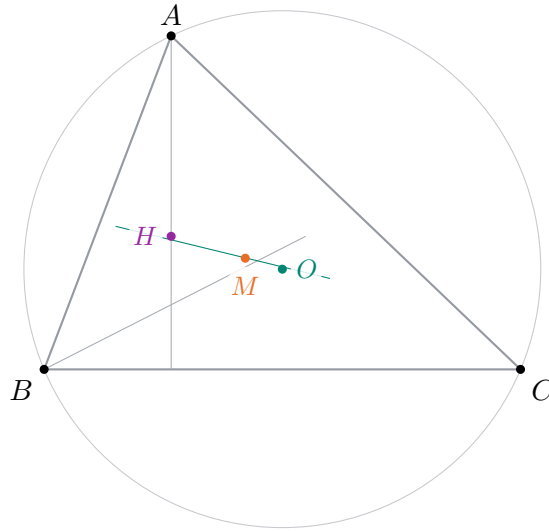
$$\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + (\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta) \operatorname{ctg} \gamma = \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + (\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta) \cdot \frac{1 - \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} = 1. \quad \blacksquare$$

Следствие. $4S^2 = a^2 S_A + S_{BC} = \frac{1}{2}(a^2 S_A + b^2 S_B + c^2 S_C) = (bc)^2 - S_A^2$.

Док-во. Первое равенство — это лемма вместе с пунктом 3 предыдущего утверждения: $a^2 S_A + S_{BC} = S_{CA} + S_{AB} + S_{BC}$. Второе получается сложением трёх таких равенств. Третье: по пункту 2 $(bc)^2 - S_A^2 = (S_A + S_C)(S_A + S_B) - S_A^2 = S_{CA} + S_{AB} + S_{BC}$. ■

Th. Бариецентрические координаты ортоцентра и центра описанной окружности:

$$H = \left(\frac{1}{S_A} : \frac{1}{S_B} : \frac{1}{S_C} \right) = (S_{BC} : S_{CA} : S_{AB}), \quad O = (a^2 S_A : b^2 S_B : c^2 S_C).$$



Док-во. Пусть сначала треугольник не прямоугольный: тогда H и O не лежат на его сторонах, а числа S_A, S_B, S_C отличны от нуля.

Пусть AA_1 — высота. Тогда $S_B = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BC}$, потому что проекция точки A на прямую BC — это как раз A_1 ; аналогично $S_C = \overrightarrow{CA_1} \cdot \overrightarrow{CB}$. Разделив одно на другое, получаем $\frac{S_B}{S_C} = \frac{\overrightarrow{BA_1}}{\overrightarrow{A_1C}}$, то есть точка A_1 — центр масс системы $\frac{1}{S_B} B, \frac{1}{S_C} C$. Значит, центр масс системы $\frac{1}{S_A} A, \frac{1}{S_B} B, \frac{1}{S_C} C$ лежит на прямой AA_1 , и по тем же причинам — на двух других высотах. Итак, это ортоцентр, и домножение на $S_{ABC} = S_A S_B S_C$ даёт вторую запись.

Координаты точки O следуют из теоремы об изогональном сопряжении: точки H и O изогонально сопряжены, поэтому $O = (\frac{a^2}{1/S_A} : \frac{b^2}{1/S_B} : \frac{c^2}{1/S_C}) = (a^2 S_A : b^2 S_B : c^2 S_C)$.

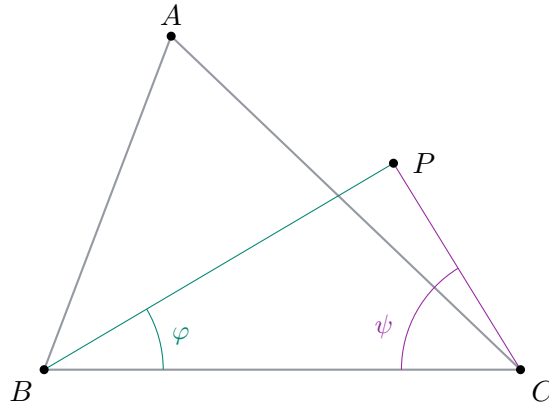
Остался прямоугольный треугольник; пусть, например, $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Тогда $S_A = 0$, запись через дроби теряет смысл, но вторая формула остаётся верной: $S_{BC} = S_B S_C$, $S_{CA} = S_{AB} = 0$, то есть $(S_{BC} : 0 : 0)$ — это вершина A , а она и есть ортоцентр. Для точки O получаем $(0 : b^2 S_B : c^2 S_C)$, и это середина стороны BC , как и должно быть. ■

Замечание. Те же точки записываются и через тригонометрию: $H = (\operatorname{tg} \alpha : \operatorname{tg} \beta : \operatorname{tg} \gamma)$ и $O = (\sin 2\alpha : \sin 2\beta : \sin 2\gamma)$. Выражения через S_A, S_B, S_C обычно удобнее: они рациональны по сторонам.

§9 Формула Конвея

Th. Пусть точка P не лежит на прямой BC , а $\varphi = \angle(PB, BC)$ и $\psi = \angle(BC, CP)$. Тогда Б-координаты точки P имеют вид

$$(-a^2 : S_C + S_\psi : S_B + S_\varphi).$$



Док-во. Обозначим через C_1 точку пересечения прямых AB и CP (она может быть бесконечно удалённой) и докажем, что C_1 — центр масс системы $(-a^2)A, (S_C + S_\psi)B$. Действительно, по теореме синусов для треугольников AC_1C и C_1CB

$$\frac{\overline{AC_1}}{\overline{C_1B}} = \frac{b \sin \angle(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CC_1})}{a \sin \angle(\overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{CB})} = \frac{b \sin(\gamma + \psi)}{a \sin(-\psi)} = \frac{b(\sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \psi)}{-a \sin \psi}.$$

Разделим числитель и знаменатель на $\sin \psi$ и умножим на ab :

$$\frac{\overline{AC_1}}{\overline{C_1B}} = \frac{ab(\sin \gamma \operatorname{ctg} \psi + \cos \gamma)}{-a^2} = \frac{2S \operatorname{ctg} \psi + ab \cos \gamma}{-a^2} = \frac{S_\psi + S_C}{-a^2},$$

где мы воспользовались тем, что $ab \sin \gamma = 2S$ и $ab \cos \gamma = S_C$. Это и означает, что C_1 — центр масс системы $(-a^2)A, (S_C + S_\psi)B$.

Второе равенство корректно, несмотря на то что направленный угол ψ определён с точностью до кратного π : при добавлении к ψ числа, кратного π , выражение

$\frac{\sin(\gamma+\psi)}{\sin(-\psi)}$ не меняется — числитель и знаменатель либо оба сохраняют знак, либо оба меняют.

Совершенно так же доказывается, что точка B_1 пересечения прямых AC и BP — центр масс системы $(-a^2)A, (S_B + S_\varphi)C$. Значит, центр масс системы $(-a^2)A, (S_C + S_\psi)B, (S_B + S_\varphi)C$ лежит и на прямой BB_1 , и на прямой CC_1 , то есть совпадает с точкой P . ■

Замечание. Формула особенно удобна, когда точка задана углами, под которыми из неё видны концы стороны: например, для точки, из которой сторона BC видна под данным углом, или для вершин правильных треугольников, построенных на сторонах. В таких задачах φ и ψ известны сразу, а S_φ и S_ψ считаются по определению.